

Probabilità Aspettazione

$E[x] = \int_{-\infty}^{\infty} a f(a) da$
 $E[x] = \sum_{a_k \in A} a_k p_k(a_k)$
Proprietà
 $E[c] = c$
 $E[aX + b] = aE[x] + b$
 $E[x + y] = E[x] + E[y]$

Variabili Indipendenti
 $P[x_1 \in B_1, x_2 \in B_2] = P[x_1 \in B_1] \cdot P[x_2 \in B_2]$
Condizione sufficiente e necessaria
 $f_x(a_1, a_2) = f_{x_1}(a_1) \cdot f_{x_2}(a_2)$
 $F_x(a_1, a_2) = F_{x_1} \cdot F_{x_2}$

Teorema fondamentale dell'aspettazione
Se una v.a. y è funzione di una v.a. x con $y = g(x)$ allora $E[y] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(a) f_x(a) da$

Formule Probabilità

$P[A|B] = \frac{P[A \cap B]}{P[B]}$
 K successi in N prove è uguale a $\binom{N}{K} p^K (1-p)^{N-K} \rightarrow \frac{n!}{(n-k)!k!}$
Se K è il numero di prove da fare prima che si verifichi A , $P[x = K] = p(1-p)^k$

Processo aleatorio gaussiano

$f_x(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{1}{2}(\frac{a-m}{\sigma})^2}$

idipendenti $\iff$ incorrelate
 $E[x_1, x_2] = E[x_1]E[x_2]$
 $m_x = E[x] = m$
 $\sigma_x^2 = E[(x - m_x)^2] = \sigma^2$

Variabile geometrica

$p_x(K) = P[x = K] = p(1-p)^K$
 $\sum_{k=0}^{\infty} p_x(k) = p \frac{1}{1-(1-p)} = 1$

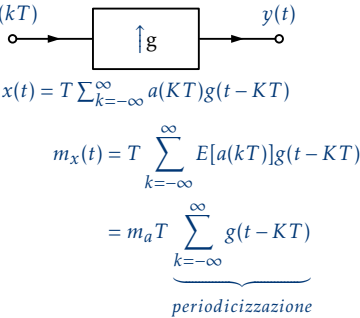
Correlazione

$r_x(t, t + \tau) = E[x(t + \tau)x(t)] = \int \int ab f_x(t, t + \tau) da db$
Proprietà
1) $r_x(0) = E[x^2(t)] = M_x \geq 0$
2) $r_x(\tau) \in \mathbb{R}$
3) r_x è pari e semidefinita positiva

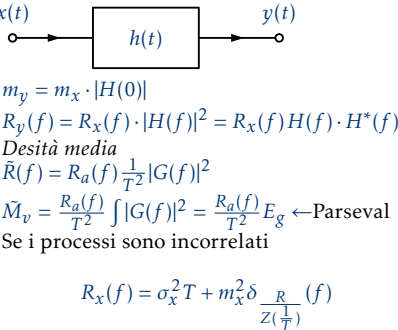
Densità spettrale

$R_x(f) = \mathcal{F}[r_x(\tau)]$
 $R_x(f) = \int r_x(\tau) e^{-j2\pi f \tau} d\tau$
 $R_x(f) = T \sum r_x(KT) e^{-j2\pi f KT}$
Proprietà
- r_x reale e pari $\iff R_x(f)$ reale e pari
- $\int R_x(f) df = r_x(0) = M_x$ Potenza
- $R_x(f) \geq 0$
Ciclostazionario
 $\sigma_x^2 = \int_0^{1/T} R_x(f) df$

Filtro Interpolatore



Analisi spettrale Filtri



Rumore Termico

Sono processi indipendenti
 $v_u(t) = y_1(t) + y_2(t)$
 $R_{v_u}(f) = |H_1(f)|^2 R_{v_1} + |H_2(f)|^2 R_{v_2}(f)$
dove $R_v = 2KTR$
Rapporto segnale rumore non dipende dal guadagno del amplificatore

$\frac{E[s_u^2(t)]}{E[n_u^2(t)]} = \frac{r_0 H_0^2}{2KTRH_0^2 B} = \frac{r_0}{2KTRB}$

DSB

Segnale in uscita
 $\tilde{s}(t) = 1/4A_T A_M A_R s_1(t)$
Potenza del segnale in uscita
 $E[\tilde{s}^2(t)] = 1/4A_T^2 A_M^2 A_R^2 \cdot M_s$
Potenza trasmessa $M_T = 1/2A_T^2 M_s$
Potenza del rumore
 $M_{\tilde{n}} = E[\tilde{n}(t)] = 2B \frac{1}{2} A_R^2 R_0 = BR_0 A_R^2$
Potenza ricevuta $M_R = A_M^2 M_T$
Rapporto segnale rumore
 $\Lambda_c = \Lambda = M_R / 2R_0 B = A_M^2 M_T / 2R_0 B$
Banda richiesta $2B$
Rapporto segnale rumore

$\Lambda = \frac{E[\tilde{s}(t)]}{E[\tilde{n}(t)]} = \frac{1/4A_T^2 A_M^2 A_R^2 M_s}{BR_0 A_R^2}$

SSB

Efficienza unitaria $\Lambda = \Lambda_c$
Banda richiesta B
Segnale ricevuto $\tilde{s}(t) = 1/4A_T A_M A_R s(t)$
Potenza del segnale ricevuto
 $M_{\tilde{s}} = 1/16A_T^2 A_M^2 A_R^2 M_s$
Potenza del rumore $M_{\tilde{n}} = 2B1/4R_0 A_R^2 = 1/2BR_0 A_R^2$
Potenza trasmessa $M_T = 1/4A_T^2 M_s$
Rapporto segnale rumore convenzionale
 $\Lambda_c = M_R / 2BR_0 = A_M^2 M_T / 2BR_0 = \Lambda$
Rapporto segnale rumore

$\Lambda = \frac{1/16A_T^2 A_M^2 A_R^2 M_s}{1/2BR_0 A_R^2} = \frac{1/4A_T^2 A_M^2 M_s}{2BR_0}$

Quantizzazione

Passo di quantizzazione $\Delta = 2V/L$
Errore di quantizzazione $\Delta^2/12$
Rapporto segnale rumore $6m[\text{dB}]$
Calcolo esatto della potenza del rumore

$M_e = \sum_{K=0}^{L-1} \int_{a_K}^{a_{K+1}} (a_K + \Delta/2 - a)^2 f_x(a) da$

PAM

Impulso equivalente $C(f) = G(f)L(f)H(f)$
Elemento di decisione $V_0 = c(0)$ Variana del rumore

$\sigma_n^2 = R_0 \int |H(f)|^2 df = R_0 \int |h(t)|^2 dt$

Banda minima richiesta $1/2T$ pari alla frequenza di Nyquist
Matched filter $h(t) = k\tilde{g}(-t)$ con $H(f) = G(f)L(f)$
Probabilità di errore per simboli equiprobabili

$M\text{pari } P_e = \frac{2M-2}{M} Q\left(\frac{V_0'}{\sigma_n}\right)$

$M\text{dispari } P_e = \frac{2M-2}{M} Q\left(\frac{V_0'}{2\sigma_n}\right)$

Probabilità simbolo corretto

$P_c = P[a_k = a_k] = P[a_k = -1] \cdot P\left[-\frac{V_0}{2} \leq a_k + n_k \leq \frac{V_0}{2}\right] = P\left[-\frac{V_0}{2} \leq a_k + n_k\right] + P\left[a_k + n_k \leq \frac{V_0}{2}\right]$

QAM

Frequenza richiesta $1/T[H_z] = 2f_N[H_z]$
Con M simboli trasmetto $\log_2 M$ bit/simbolo
Probabilità di decisione corretta
 $P_c = P_{CI} \cdot P_{CQ} = (P_{CPAM})^2 = \left(1 - \frac{2N-2}{N} Q\left(Q \frac{V_0'}{\sigma}\right)\right)^2$
con $N = \sqrt{M}$

PSK

Fase di punti $\phi_k = \frac{2\pi}{M} K$
Banda necessario $\frac{1}{T}$

Tips and tricks

Probabilità

Esercizio
 $P[y \geq 0]$ con $y = x_1 \cdot x_2$
 $P[x_1 \geq 0]P[x_2 \geq 0] + P[x_1 \leq 0]P[x_2 \leq 0]$
Esercizio
 $P[3x(KT) - x(KT - T) \geq 2]$
 $y(KT) = 3x(KT) - x(KT - T)$
ottenuto da un filtro
 $h(KT) = 3\delta_Z(KT) - \delta_Z(KT - T)$
 $m_y = m_x \cdot H(0) = 0$ $R_y = R_x \cdot |H(f)|^2$
 $\sigma_y^2 = E[y^2(KT)] = E[(3x(KT) - x(KT - T))^2] \Rightarrow$
 $\sigma_y^2 = E[9x^2(KT) - 6x(KT)x(KT - T) + x^2(KT - T)] =$
 $= 9r_x(0) - 6r_x(1 \cdot T) + r_x(0) = 10r_x(0) - 6r_x(T)$
Esercizio 2
 $a(KT)$ indipendenti media nulla, varianza σ_a^2 .
Calcolare $P[a(KT) + a(KT - T) \geq 1]$
Media $E[a(KT)]E[a(KT - T)] = 0$ Varianza
 $E[a^2 + 2a(KT)a(KT + T) + a^2(KT + T)] = 2\sigma_a^2$
 $P = Q(1/\sqrt{(2)\sigma_a})$

Probabilità bit errato

5bit consecutivi p probabilità di ricevere un bit errato, errori indipendenti Calcolare probabilità almeno 3 bit corretti

$P = \binom{5}{3}(1-p)^3 p^2 + \binom{5}{4}(1-p)^4 p + \binom{5}{5}(1-p)^5$

Calcolo potenza sinusoida

$x(t) = 2\cos(5t + \phi), f_x(\phi) = \frac{1}{2\pi}$

$m_x = \int_{-\pi/4}^{7\pi/4} 2\cos(5t + a) da = 0$

$\sigma_x^2 = 4E[\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(10t + 2\phi)] = 2$

DSB

Esempio

$A_T = 2db/k_m, M_T = 200V^2, R_0 = 10^{-18}, \Lambda = 50[\text{dB}]$
Massima distanza in chilometri?
 $-10\log_1 0A_M^2 = A_T \cdot L$ con L in K_m

Attenuazione in potenza $A_M^2 = 10^{-2L/10}$

$\Lambda = M_T A_M^2 / 2R_0 B$ e $L = 55[K_m]$

PSK

Esercizio

Banda $[300, 3200][\text{Hz}]$ posso trasmettere $1/T = 2900$ simboli/s
Per trasmetter almeno 19 kbit/s devo usare almeno 7 bit e costellazione di 128
Esercizio
Trasmissione 4Mbit/s con 4PSK, calcolare banda minima
4PSK quindi 2bit/s, trasmettiamo 4/2Msibol/s, necessari 2[MHz]

QAM

Esercizio

Sistema 16-QAM, Banda 20[Khz], $m = 16$ bit
Per Shannon devo aver 40[Khz], Devo trasmettere $40 \cdot 10^3 \cdot 16$ bit
Banda $\frac{1}{T} = \frac{16 \cdot 40 \cdot 10^3}{4} = 160[\text{kHz}]$
Esercizio
 $x(t)$ uniforme $R_x = R_0 \text{triangle}(f/B), B = 20[\text{KHz}], 1024\text{QAM}, \text{SNR}=45$
Uniforme $6m \rightarrow 8\text{bit/simb}$, teorema $2B = 40000$ campioni/s
Flusso pari $8 \cdot 40000 = 320000\text{bit/s}$,

QAM $\rightarrow 10\text{bit}$
Necessari 32000campioni/s e banda $1/T = 2f_n = 32[\text{KHz}]$

Quantizzazione

Calare esattamente triangle

$M_x = 2 \int_0^V a^2 f_x(a) da = 2 \int_0^V a^2 (\frac{1}{V} - \frac{1}{V^2} a) da$

$M_{e2} = 2 \int_0^V (a - \frac{V}{2})^2 (\frac{1}{V} - \frac{a}{V^2}) da$

$\text{SNR} = 2 = 3dB$

$M_{e4} = 2 \int_0^{V/2} (a - \frac{V}{4})^2 (\frac{1}{V} - \frac{a}{V^2}) da +$

$2 \int_{V/2}^V (a - \frac{3}{4}V)^2 (\frac{1}{V} - \frac{1}{V^2} a) da$

$\text{SNR} = 8 = 9dB$

Trapezio isoscele

$b_m = V B_M = 3V$ 3 livelli passo $\Delta = V$

$M_e = \int_{-V/2}^{V/2} \frac{1}{2V} (a - 0)^2 + 2 \int_{V/2}^{3V/2} (-\frac{1}{2V^2} a +$

$\frac{3}{4V})(a - V)^2 = \frac{V^2}{12}$

$M_x = 2 \int_0^{V/2} \frac{1}{2V} a^2 + 2 \int_{V/2}^{3V/2} (-\frac{1}{2V^2} a +$

$\frac{3}{4V})a^2 \frac{5V^2}{12}$

PAM

Reggisenso

$H(f)$ a coseno Rialzato $\int |H(f)| = \frac{A^2}{T}$

Traformate notevoli	
$\frac{1}{1-pz^{-1}}$	$p^n 1_0(nT)$
$\frac{pz^{-1}}{(1-pz^{-1})^2}$	$np^n 1_0(nT)$
$\frac{1}{(1-pz^{-1})^2}$	$(n+1)p^n 1_0(nT)$
$\frac{r}{1-pz^{-1}} + \frac{r^*}{1-pz^{-1}}$	$2r p^n e^{jn\angle p} 1_0(nT)$